UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · PPCA · GPTI (PPCA0006) · 2026.2 · ENTREGA P2B · PÔSTER

Gêmeos digitais e agentes de IA de componentes do SRS operados por cooperativas de catadores: consolidação F/S/P/C do Colégio Temático de Privacidade

Da réplica à referência de decisão · O QUE: tabela periódica de capacidades (CPT) · COMO: tabela periódica de agentes de IA (AIACPT) · Mobilizador Digital, Reciclagem e Aterro

Grupo Mobilizador Digital 1 (SRSDM-CC)
Gabriel Porto Oliveira, Marcus Vinícius Oliveira Reis, Suzy Alves Arcanjo, William de Almeida Silva

Grupo Reciclagem 1 (SRSR3-CC)
Filipe Alves de Sousa, Emanuel Brandão de Galvão Correia, Ruben Isaac Dias da Silva, Carlos Eduardo da Silva Papa

Grupo Aterro · 4DS1 (SRSDS)
Lucien Rocha, Edvan Silva, Helton Garcia, Lucas Ferreira

Orientação: Prof. Dr. João Mello da Silva e Prof. Dr. Edison Ishikawa

01 A consolidação em números

3 componentes sucessivos da cadeia: origem (DM), galpão (R3) e destinação final (D)

4 dimensões F/S/P/C descritas para o gêmeo real e para o gêmeo digital de cada componente

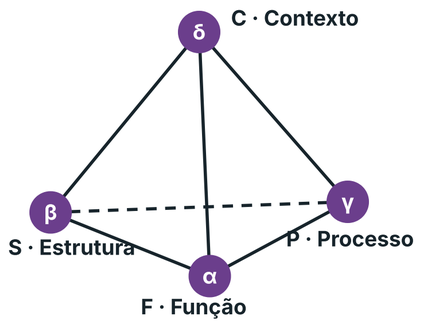
6 categorias da CPT (61 capacidades): DS, IR, IC, UX, MG e TW

6 áreas da AIACPT (45 capacidades): PK, CG, LA, AE, IC e GS

12 agentes de IA: os tipos A1 a A4 em cada um dos três gêmeos

Buscas bibliométricas (WoS, field tag TS). Cadeias da disciplina por componente, em 09/01, 02/10 e 23/10/2025: dig* mobiliz*, solid* wast* rec*, solid* wast* disp* e solid* wast* biodig*. Buscas dos grupos: DM 148 → 4 artigos; R3 59.765 registros → 14 com F/S/P/C completo; D (WoS + Scopus, PRISMA) 296 → 109 triados.

02 Espelho no nascimento, composições diferentes



Descrição iterativa: vértices, arestas, faces, planificação e tetraedro regular, com contextos C0, C1, C2...

	Gêmeo real · mundo físico	Gêmeo digital · mundo digital
α Função	Fazer o trabalho físico: mobilizar, coletar, triar, vender, conter	Monitorar, prever, simular, recomendar, comprovar e propor o próximo estado
β Estrutura	Matéria, energia, saber tácito e relações entre pessoas e organizações	Dados, processamento, ontologias, modelos e agentes; APIs e acordos de dados
γ Processo	Etapas físicas no ritmo do turno, da rota e do contrato	Perceber → compreender → decidir → agir → aprender, na frequência de cada decisão
δ Contexto	Território, leis, mercado, cooperativas e poder público	O mesmo contexto mais o espaço digital: outros gêmeos, bases e regras de dados

O gêmeo digital pode usar, a qualquer tempo, toda a inteligência organizacional do espaço digital a que tem acesso. Com a convergência TI/TO/TE, deixa de ser réplica e vira referência de decisão (PAEE/ALE'2026). **Para a privacidade:** informação que no mundo físico fica dispersa pode ser reunida no digital, e aí nasce a montagem do perfil de pessoas.

03 Os três gêmeos: o que fazem, o que têm e para onde vão

DM DSRSDM-CC

Instrumenta, prevê e dirige a mobilização: reporte georreferenciado, agenda de coleta, gamificação, educação dirigida e painel público.

O QUE (CPT): IC separa o gêmeo de um aplicativo comum; TW cita LGPD e blockchain.

Da réplica à referência: S1 espelho → S2 enriquecido → S3 referência: o que fazer primeiro, e por quê.

Privacidade: perfil e pontuação por domicílio; granularidade do painel a definir.

R3 DSRSR3-CC

Monitora, prevê, simula, recomenda e comprova C1 → T1 → T2 → C2. A esteira vira fluxo de dados; o saber tácito vira ontologia e modelo.

O QUE (CPT): DS, IC e UX em camadas; MG e TW transversais; IR com SLU, Sinir e compradores.

Da réplica à referência: DSQ(t_1) registro → DSQ(t_2) sombra → DSQ(t_3) rede → DSQ(t_n) referência, com critério para avançar.

Privacidade: métricas por posto, não por pessoa; RIPD antes de DSQ(t_2); salvaguarda por agente.

D DSRSDS

Representa o ativo e os fluxos de dados e libera lotes só com eliminação comprovada do dado pessoal.

O QUE (CPT): TW como função: certificado NIST SP 800-88; IC simula densidade de sensores e FMEA dinâmica.

Da réplica à referência: Gêmeo do ativo → gêmeo do projeto → prova de conceito em aterro piloto.

Privacidade: destinação final é a etapa menos estudada: LGPD ausente da literatura.

04 COMO: os quatro tipos de agentes de IA nos três gêmeos

Tipo	DSRSDM-CC	DSRSR3-CC	DSRSDS (proposta)	AIACPT	Regra de privacidade
A1 conversacional	Chatbot de separação	Assistente da cooperativa	Atendimento ao titular	IC, PK	Guarda o mínimo de conversa; não expõe dados individuais
A2 fluxo procedimental	Agenda de coleta	Pesagem, estoque e prestação de contas	Cadeia de custódia e sanitização	AE, GS	Trilha de auditoria; pessoa valida divergências
A3 cognitivo autônomo	Campanhas dirigidas	Planejamento e otimização	Risco de privacidade (FMEA dinâmica)	CG, LA, PK	Recomenda e explica; não decide sozinho
A4 colaborativo (MAGS)	Rede DM, R2, R3 e DS	Rede de cooperativas, SLU e compradores	Rede com DM e R3	IC, CG, GS	Aprendizado federado sem dados brutos

O fluxo de informação pessoal entre os gêmeos

Cidadão → DM
Cadastro, perfil, localização, foto e pontuação por domicílio ficam juntos no gêmeo

Risco: vinculação, identificação e detecção (LINDDUN)

Princípios da LGPD desde o desenho; definir a granularidade do painel

R3 → DM
Qualidade da separação observada por rota volta ao Mobilizador

Risco: quanto menor a rota, mais perto do domicílio

Agregação mínima testada contra reidentificação

Agentes A4
Coordenam cooperativas, SLU, compradores e os gêmeos DM, R2, R3 e DS

Risco: cruzamento de bases de organizações diferentes

Aprendizado federado e acordo de dados para toda a rede

Rejeito → Aterro
Celulares, discos e papéis chegam ao aterro junto com o rejeito

Risco: divulgação de dados; catadores expostos

Certificado de sanitização por lote (NIST SP 800-88)

05 Conclusões

Composições diferentes. O gêmeo digital nasce espelho, mas é feito de dados, modelos e agentes, e acessa a inteligência do espaço digital.

O QUE e COMO. A CPT diz o que o gêmeo tem; a AIACPT, como age. GS cresce do A1 ao A4, e os três grupos chegaram à mesma regra: o agente recomenda, a pessoa decide.

Referência explícita. Os três têm estado futuro e critério de passagem, e a privacidade entra como critério: RIPD, granularidade e certificado.

Propriedade da cadeia. Os riscos ficam entre os gêmeos: retorno por rota e agentes A4. A privacidade só se garante gerida na cadeia inteira.

Fontes: trabalhos P2A dos três grupos; Digital Twin Consortium, Capabilities Periodic Table (v1.2) e AI Agent Capabilities Periodic Table (v1.0, 2025); PAEE/ALE'2026, From replica to reference; Gharajedaghi (2011); LGPD; LINDDUN; NIST Privacy Framework e SP 800-88; PMI, PMBOK 6 (4.7.3.3) e PMBOK 8. Agentes do DSRSDS propostos nesta fase. MG = Management na CPT. Referências completas no Texto de Apoio P2B. Feito com apoio de IA (Claude, Anthropic), com revisão humana.